

Einheit 5 · Körper im Koordinatensystem und Drehungen

Abi GK ×7

1. Körper und Drehungen – Anlauf

- a) Ein Quader steht auf der x_1x_2 -Ebene; seine Deckenecke G hat $x_3 = 4$. Was sagt das über die Deckfläche?
- ☐ Sie liegt in der x_1x_2 -Ebene.
 - ☐ Sie liegt parallel zur x_1x_2 -Ebene in der Höhe 4.
 - ☐ Sie steht senkrecht auf der x_1x_2 -Ebene.

2. Körper und Drehungen – Prüfungsaufgaben

- a) Gerades Prisma $ABCDEF$ (D über A , E über B , F über C) mit $A(2|1|0)$, $B(7|1|0)$, $C(2|4|0)$, $D(2|1|3)$: F ? (A26)
 $F(\quad | \quad | \quad)$
- b) Quader $ABCDEFGH$ (Boden $ABCD$, E über A , F über B , G über C , H über D) mit $A(2|1|0)$, $B(6|1|0)$, $E(2|1|5)$, $H(2|4|5)$: G ? (A24)
 $G(\quad | \quad | \quad)$
- c) Quader $ABCDEFGH$ (Boden $ABCD$, E über A , F über B , G über C , H über D) mit $A(0|2|1)$, $B(4|2|1)$, $E(0|2|4)$, $H(0|7|4)$: G ? (A24)
 $G(\quad | \quad | \quad)$
- d) Gerades Prisma $ABCDEF$ (D über A , E über B , F über C) mit $A(4|1|2)$, $B(4|6|2)$, $C(8|1|2)$, $D(4|1|7)$: F ? (A26)
 $F(\quad | \quad | \quad)$
- e) Eine Pyramide hat als Grundfläche ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 6 cm und 8 cm; die Spitze liegt 5 cm senkrecht über der Ecke mit dem rechten Winkel. Wähle geeignete Koordinaten der vier Ecken (1 LE = 1 cm). (A20)
- f) Eine Halle ist ein Quader mit quadratischem Grundriss (Seite 15 m) und 7 m Höhe. A liegt im Ursprung, B auf der x_1 -Achse, D auf der x_2 -Achse, die Deckenecken E , F , G , H über A , B , C , D (1 LE = 1 m). Koordinaten von G und H ? (A20)
- g) Ein Würfel mit Kante 2 hat eine Ecke im Ursprung, alle Ecken haben Koordinaten ≥ 0 . Er wird um $(-1|-1|1)$ verschoben. Welche Ecke hat danach $x_1 < 0$, $x_2 > 0$ und $x_3 > 2$? (A24)
 $(\quad | \quad | \quad)$
- h) Ein Quader mit den Kanten 4, 2 und 3 entlang der x_1 -, x_2 - und x_3 -Achse hat eine Ecke im Ursprung, alle Ecken haben Koordinaten ≥ 0 . Er wird um $(-2|1|-1)$ verschoben. Welche Ecke hat danach $x_1 > 0$, $x_2 < 2$ und $x_3 < 0$? (A24)
 $(\quad | \quad | \quad)$
- i) Ein Quader mit den Kanten 3, 5 und 2 entlang der x_1 -, x_2 - und x_3 -Achse hat eine Ecke im Ursprung, alle Ecken haben Koordinaten ≥ 0 . Er wird um $(-2|-3|-1)$ verschoben. Welche Ecke hat danach $x_1 > 0$, $x_2 < 0$ und $x_3 > 0$? (A24)
 $(\quad | \quad | \quad)$
- j) Eine Pyramide hat die Grundfläche $A(4|-1|2)$, $B(1|3|2)$, $C(-1|0|2)$ und die Spitze $S(2|1|7)$. Begründe: Die Grundfläche ist parallel zur x_1x_2 -Ebene. Höhe der Pyramide? (A18)
 $h = \quad$
- k) Eine Pyramide hat die Grundfläche $A(2|2|-1)$, $B(5|0|-1)$, $C(3|5|-1)$ und die Spitze $S(3|2|3)$. Begründe: Die Grundfläche ist parallel zur x_1x_2 -Ebene. Höhe der Pyramide? (A18)
 $h = \quad$
- l) Eine Pyramide hat die Grundfläche $A(1|0|3)$, $B(4|2|3)$, $C(0|5|3)$ und die Spitze $S(2|2|9)$. Begründe: Die Grundfläche ist parallel zur x_1x_2 -Ebene. Höhe der Pyramide? (A18)
 $h = \quad$

3. Körper und Drehungen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Ein Dachgeschoss hat einen rechteckigen Boden von 10 m mal 8 m. Die Dachflächen steigen von den beiden Traufwänden (Höhe 0,5 m) gleichmäßig zum First über der Mitte (Höhe 5,5 m). Flächen mit weniger als 2 m Raumhöhe zählen nicht zur Wohnfläche. Welcher Anteil des Bodens zählt nicht? (A19)
 _____ %
- b) Ein Dachgeschoss hat einen rechteckigen Boden von 14 m mal 10 m. Die Dachflächen steigen von den beiden Traufwänden (Höhe 1 m) gleichmäßig zum First über der Mitte (Höhe 5 m). Flächen mit weniger als 1,8 m Raumhöhe zählen nicht zur Wohnfläche. Welcher Anteil des Bodens zählt nicht? (A19)
 _____ %
- c) Ein Dachgeschoss hat einen rechteckigen Boden von 15 m mal 10 m. Die Dachflächen steigen von den beiden Traufwänden (Höhe 0,4 m) gleichmäßig zum First über der Mitte (Höhe 2,9 m). Flächen mit weniger als 1 m Raumhöhe zählen nicht zur Wohnfläche. Welcher Anteil des Bodens zählt nicht? (A19)
 _____ %
- d) Das Dreieck $A(5|3|0)$, $B(3|5|0)$, $C(3|3|4)$ wird um die Kante AB gedreht, bis C in der x_1x_2 -Ebene liegt, mit $x_1 < 4$. Koordinaten des gedrehten Punktes C' ? (A23)
 $C'(\text{_____} | \text{_____} | \text{_____})$
- e) Das Dreieck $A(2|1|0)$, $B(2|9|0)$, $C(5|5|4)$ wird um die Kante AB gedreht, bis C in der x_1x_2 -Ebene liegt, mit $x_1 > 2$. Koordinaten des gedrehten Punktes C' ? (A23)
 $C'(\text{_____} | \text{_____} | \text{_____})$
- f) Eine Pyramide hat den quadratischen Boden $ABCD$ mit der Seite 4 in der x_1x_2 -Ebene, A im Ursprung, B auf der x_1 -Achse, D auf der x_2 -Achse; die Spitze S liegt 6 senkrecht über A . Ein Würfel hat drei Seitenflächen in den Koordinatenebenen und eine Ecke auf der Kante CS . Kantenlänge des Würfels? Begründe, dass kein Punkt des Würfels außerhalb der Pyramide liegt. (A24)
- g) Eine Pyramide hat den quadratischen Boden $ABCD$ mit der Seite 3 in der x_1x_2 -Ebene, A im Ursprung, B auf der x_1 -Achse, D auf der x_2 -Achse; die Spitze S liegt 6 senkrecht über A . Ein Würfel hat drei Seitenflächen in den Koordinatenebenen und eine Ecke auf der Kante CS . Kantenlänge des Würfels? Begründe, dass kein Punkt des Würfels außerhalb der Pyramide liegt. (A24)
- h) Ein Körper hat den rechteckigen Boden $A(2|1|0)$, $B(6|1|0)$, $C(6|7|0)$, $D(2|7|0)$ und die Firstkante $P(4|2|3)$, $Q(4|5|3)$; die Dreiecke ABP und CDQ und die Vierecke $BCQP$ und $DAPQ$ begrenzen ihn. Die Ebenen $x_2 = s$ mit $1 < s < 7$ schneiden ihn. Wie viele Ecken hat die Schnittfläche? Für welche s haben die Schnittflächen dieselbe Form und denselben Flächeninhalt? (A24)
- i) Ein Körper hat den rechteckigen Boden $A(0|1|0)$, $B(6|1|0)$, $C(6|9|0)$, $D(0|9|0)$ und die Firstkante $P(3|3|4)$, $Q(3|6|4)$; die Dreiecke ABP und CDQ und die Vierecke $BCQP$ und $DAPQ$ begrenzen ihn. Die Ebenen $x_2 = s$ mit $1 < s < 9$ schneiden ihn. Wie viele Ecken hat die Schnittfläche? Für welche s haben die Schnittflächen dieselbe Form und denselben Flächeninhalt? (A24)
- j) Ein Würfel $ABCDEFGH$ mit Kante 4 hat die Ecke A im Ursprung, B auf der x_1 -Achse, D auf der x_2 -Achse; E liegt über A , G über C . Die Ebene durch E , G und $S_t(t|0|0)$ mit $0 \leq t \leq 4$ schneidet ihn. Eckenzahl der Schnittfläche in Abhängigkeit von t ? Für welche t hat sie genau zwei Symmetrieachsen? (A24)
- k) Ein Quader $ABCDEFGH$ mit quadratischem Boden (Seite 6) und Höhe 3 hat die Ecke A im Ursprung, B auf der x_1 -Achse, D auf der x_2 -Achse; E liegt über A , G über C . Die Ebene durch E , G und $S_t(t|0|0)$ mit $0 \leq t \leq 6$ schneidet ihn. Eckenzahl der Schnittfläche in Abhängigkeit von t ? Für welche t hat sie genau zwei Symmetrieachsen? (A24)

Ecken ablesen: beim Quader und beim geraden Prisma liegt jede Deckenecke senkrecht über ihrer Grunddecke – gleiche erste und zweite Koordinate, die dritte aus der Höhe; allgemein ist jede Ecke Nachbarecke plus Kantenvektor.

Prisma mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(0 \mid 4 \mid 0)$, $D(0 \mid 0 \mid 3)$: F liegt senkrecht über C in der Höhe von D, also $F(0 \mid 4 \mid 3)$.

Koordinaten wählen: rechte Winkel auf die Achsen legen, eine Ecke in den Ursprung – ein nur durch Längen und rechte Winkel beschriebener Körper bekommt so die einfachsten Koordinaten.

Höhe und Symmetrie: liegt die Grundfläche parallel zu einer Koordinatenebene (gleiche dritte Koordinate aller Grundecken), ist die Höhe eine Koordinatendifferenz; ist der Körper symmetrisch zu einer Koordinatenebene, wechselt beim Partnerpunkt genau eine Koordinate das Vorzeichen.

Drehung: der gedrehte Punkt läuft auf einem Kreis um seinen Lotfußpunkt auf der Drehachse; der Radius ist der Abstand zur Achse, und in der Zielebene trägt man denselben Abstand senkrecht zur Achse ab – das Vorzeichen liefert die Bedingung der Aufgabe.